

TRAVAUX PRATIQUES — RÉSEAUX & CYBERSÉCURITÉ

Architecture, Filtrage et Sécurisation d'Infrastructures Réseau avec pfSense et OpenVPN

Livrable attendu : rapport technique au format .docx ou .pdf, captures d'écran à l'appui

1. Introduction

1.1 Contexte et objectifs d'apprentissage

Les menaces visant les systèmes d'information se complexifient en permanence, ce qui impose de revoir régulièrement la manière dont une infrastructure se protège en périphérie de réseau. Ce TP propose de construire, de bout en bout, une petite infrastructure d'entreprise simulée : une zone non fiable (Internet), une zone de confiance (le réseau local) et un accès distant chiffré pour un poste itinérant. L'outil central de cette infrastructure est pfSense, un pare-feu et routeur open-source construit sur FreeBSD et son moteur de filtrage de paquets pf.

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

- déployer et interconnecter des machines virtuelles formant une topologie réseau réaliste (WAN / LAN, puis DMZ en bonus) ;
- configurer les services DHCP et NAT d'un pare-feu pfSense ;
- appliquer le principe du moindre privilège en reconstruisant une politique de filtrage à partir de zéro ;
- lire et interpréter des journaux de pare-feu pour auditer une politique de sécurité ;
- déployer un serveur VPN OpenVPN en mode « accès nomade » (Road Warrior) appuyé sur une infrastructure à clés publiques (PKI) ;
- valider, par un test de bout en bout, l'établissement d'un tunnel chiffré et l'accès qu'il procure au réseau interne ;
- (modules bonus) mettre en œuvre une zone démilitarisée, une authentification multifacteur via FreeRADIUS et un tunnel WireGuard.

1.2 Modalités d'évaluation et livrable

Le TP est évalué sur la base d'un rapport technique (format .docx ou .pdf) documentant chaque étape réalisée, les choix de configuration effectués et leur justification. Certains points de contrôle, identifiés par le symbole 📸, exigent une capture d'écran obligatoire : elle doit être rognée (sans éléments parasites de votre bureau), légendée, et suffisamment lisible pour qu'un correcteur puisse vérifier la manipulation sans avoir à reproduire votre environnement.

Le rapport ne doit pas se limiter aux captures d'écran : chaque section « Questions » de ce document attend une réponse rédigée, appuyée sur vos observations réelles dans votre propre environnement.

1.3 Utilisation des assistants IA

L'usage d'assistants IA est autorisé et encouragé

Vous êtes autorisé(e), et même encouragé(e), à utiliser des assistants basés sur l'intelligence artificielle (Claude, ChatGPT, Copilot ou autres) tout au long de ce TP. Ces outils peuvent vous aider à vulgariser un concept cryptographique, interpréter une ligne de journal ambiguë, ou formuler la syntaxe exacte d'une commande système.

L'IA doit rester un copilote cognitif : elle éclaire votre raisonnement, mais **ne se substitue pas** aux manipulations que vous devez effectuer vous-même dans votre environnement, ni à la rédaction personnelle de vos réponses. Citez les points où l'IA vous a aidé si cela vous semble pertinent pour votre rapport.

2. Préparation de l'environnement

Cette section part du principe que votre poste de travail est entièrement vierge : aucun hyperviseur, aucune image système et aucun réseau virtuel ne sont préinstallés. Suivez les étapes dans l'ordre : la configuration réseau de l'hyperviseur doit être réalisée avant la création des machines virtuelles.

2.1 Installation de l'hyperviseur

Un hyperviseur permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur votre poste physique. Ce TP recommande Oracle VirtualBox, gratuit et disponible sous Windows, macOS et Linux.

Téléchargez VirtualBox depuis le site officiel : <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>, puis installez-le en acceptant les paramètres par défaut (y compris l'installation du pilote réseau hôte, nécessaire à la mise en réseau des VM).

Alternative possible : VMware Workstation Player (Windows/Linux) ou VMware Fusion (macOS). Les principes de configuration réseau présentés ci-dessous restent valables, seuls les noms de menus diffèrent légèrement.

2.2 Téléchargement des images ISO

Deux images systèmes sont nécessaires :

- **pfSense Community Edition (CE)** — téléchargez l'image d'installation (architecture AMD64) depuis <https://www.pfsense.org/download/>. Choisissez le format CD/USB Memstick Installer. (<https://atxfiles.netgate.com/mirror/downloads/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso.gz>)
- **Distribution Linux minimale pour la machine cible** — Alpine Linux (<https://alpinelinux.org/downloads/>, édition « Standard », x86_64) ou, à défaut, Ubuntu Server (<https://ubuntu.com/download/server>, édition minimale). L'objectif est une empreinte mémoire réduite et l'absence d'interface graphique.

2.3 Configuration des réseaux virtuels de l'hyperviseur

Avant de créer vos machines virtuelles, préparez le réseau interne qui simulera le LAN de l'entreprise. Dans VirtualBox, ce type de réseau s'appelle « Réseau interne » (Internal Network) : il relie exclusivement les VM qui lui sont attachées, sans aucun accès à votre réseau physique ni à Internet — exactement ce qu'il faut pour isoler la machine cible derrière pfSense.

- Donnez un nom explicite à ce réseau interne, par exemple LAN_TP. Il n'y a rien à créer à l'avance : ce nom sera simplement saisi à l'identique sur chaque interface qui doit s'y connecter.
- Le côté WAN de pfSense, lui, utilisera un adaptateur de type NAT (mode par défaut de VirtualBox) : il fournit un accès Internet sortant à la VM sans configuration supplémentaire et sans exposer les autres VM du poste.

2.4 Création de la VM pfSense

Caractéristiques recommandées pour la VM pfSense :

Paramètre	Valeur recommandée
Type / version	BSD → FreeBSD (64 bits)

Paramètre	Valeur recommandée
Mémoire vive	2 à 4 Go
Processeurs virtuels	1 à 2
Disque dur	8 à 20 Go, dynamiquement alloué
Interface réseau 1 (future WAN)	Adaptateur NAT
Interface réseau 2 (future LAN)	Réseau interne, nom « LAN_TP »
Lecteur optique	ISO d'installation pfSense montée

Procédure d'installation :

1. Créez la VM avec les paramètres ci-dessus, en veillant à ajouter bien deux adaptateurs réseau avant le premier démarrage.
2. Démarrez la VM sur l'ISO pfSense et laissez l'installateur se dérouler en acceptant les options par défaut (partitionnement automatique).
3. À la fin de l'installation, retirez l'image ISO du lecteur virtuel puis redémarrez.
4. Au menu console qui apparaît, utilisez l'option d'assignation des interfaces pour faire correspondre chaque interface détectée (souvent nommées em0, em1...) à son rôle WAN ou LAN, selon l'ordre dans lequel vous avez ajouté les adaptateurs.

2.5 Création de la VM cible (client interne)

Caractéristiques recommandées pour la VM cliente :

Paramètre	Valeur recommandée
Type / version	Linux (selon distribution choisie)
Mémoire vive	512 Mo à 1 Go
Disque dur	4 à 8 Go
Interface réseau	Réseau interne, nom « LAN_TP » exclusivement — aucun adaptateur NAT/Bridge

Installez la distribution choisie avec un profil minimal (pas d'environnement graphique). Ne configurez pas encore le réseau manuellement : la VM doit rester en attente d'une configuration DHCP, qui sera fournie par pfSense un peu plus loin dans le TP.

2.6 Vérification avant de commencer

Avant d'entamer la partie « Questions », assurez-vous que :

- ☐ l'hyperviseur est installé et fonctionnel ;
- ☐ les deux images ISO (pfSense et distribution Linux) sont téléchargées ;
- ☐ le réseau interne LAN_TP a été défini et appliqué aux interfaces concernées ;
- ☐ la VM pfSense possède bien deux interfaces réseau distinctes (NAT et LAN_TP) ;
- ☐ la **VM cible** possède une unique interface réseau, attachée à LAN_TP ;
- ☐ pfSense a démarré sans erreur et les interfaces ont été assignées au menu console ;

- ☐ l'interface d'administration web de pfSense est accessible depuis un navigateur. Pour accéder à l'interface de pfSense, je vous invite à installer une nouvelle vm avec interface graphique (juste de quoi accéder à un navigateur). Il faudra ajouter une carte réseau pour être connecté au réseau LAN_TP

3. Notes de cours (Rappels)

Cette section rassemble, de façon volontairement synthétique, les notions théoriques indispensables à la réalisation du TP. Elle ne remplace pas la documentation officielle, vers laquelle vous êtes renvoyé(e) en section 5 pour aller plus loin.

3.1 pfSense et le filtre de paquets pf

pfSense est une distribution pare-feu/routeur open-source fondée sur FreeBSD et son filtre de paquets natif, pf. Chaque interface réseau assignée dans pfSense se comporte comme une interface indépendante, avec sa propre adresse IP, ses propres règles de filtrage et son propre accès aux services réseau, qu'elle soit physique ou virtuelle.

3.2 Interfaces, DHCP et NAT

Caractéristique	Interface WAN	Interface LAN
Zone de confiance	Non fiable (Untrusted)	Fiable (Trusted)
Adressage typique	Dynamique (client DHCP)	Statique (ex. 192.168.1.1/24)
Service actif	Client DHCP	Serveur DHCPv4 (Kea ou ISC)
Filtrage par défaut	Tout bloqué en entrée	Tout autorisé en sortie (règle initiale)

Le service DHCP attribue dynamiquement aux clients une adresse IP, la passerelle et les serveurs DNS, au terme d'un échange en quatre étapes (Discover, Offer, Request, Acknowledge — DORA). pfSense propose deux moteurs DHCP : l'historique ISC DHCP et le plus récent Kea DHCP, sélectionnables dans les paramètres avancés du service.

Le NAT (Network Address Translation) résout un problème simple : les adresses privées (RFC 1918) utilisées sur le LAN ne sont pas routables sur Internet. En mode « Automatic Outbound NAT » (activé par défaut), pfSense traduit dynamiquement l'adresse source des paquets sortants du LAN en l'adresse de son interface WAN.

3.3 Moteur d'évaluation des règles de pare-feu

pf évalue les règles de haut en bas et applique la première qui correspond au paquet (« First Match Wins »). Le filtrage s'effectue sur l'interface par laquelle le trafic entre dans le pare-feu (filtrage en entrée). Tout paquet ne correspondant à aucune règle explicite rencontre, en fin de chaîne, une règle de refus implicite (« Default Deny ») et est silencieusement abandonné.

Action	Comportement technique	Conséquence pour l'émetteur
Pass	Le paquet est transmis ; une entrée est créée dans la table d'état (inspection avec état).	Le flux est autorisé, retour de trafic permis automatiquement.
Block	Le paquet est supprimé sans	Aucune réponse ; l'émetteur

Action	Comportement technique	Conséquence pour l'émetteur
	notification.	patiente jusqu'à expiration d'un délai.
Reject	Le paquet est supprimé et une erreur est renvoyée (ICMP « port unreachable » ou TCP RST).	L'émetteur est informé immédiatement du refus.

Les alias permettent de regrouper des ports, des adresses IP ou des réseaux sous un nom unique, ce qui simplifie l'écriture et la maintenance des règles (par exemple, un alias regroupant les ports d'une navigation web standard et de la résolution de noms).

3.4 VPN et infrastructure à clés publiques

OpenVPN est une solution VPN fonctionnant en espace utilisateur, fondée sur SSL/TLS et la bibliothèque OpenSSL. En contexte professionnel, l'authentification mutuelle des pairs repose sur une infrastructure à clés publiques (PKI) : une autorité de certification (CA) interne signe un certificat serveur et un ou plusieurs certificats clients, garantissant que seul un client porteur d'un certificat signé par la bonne CA peut établir une session TLS avec le serveur.

Le mode « Road Warrior » (accès nomade) désigne un VPN d'accès distant : chaque client itinérant établit individuellement un tunnel vers la passerelle. Le protocole UDP est généralement préféré au TCP, afin d'éviter le phénomène de « TCP Meltdown » qui survient lorsqu'un tunnel TCP encapsule lui-même du trafic TCP.

Deux réseaux distincts interviennent dans la configuration du serveur : le « Tunnel Network », un réseau de transit virtuel servant à adresser les clients une fois le tunnel établi, et le « Local Network », qui désigne le sous-réseau local à annoncer (pousser) vers la table de routage du client distant.

Côté système d'exploitation, OpenVPN crée une interface virtuelle de type tun, qui opère au niveau de la couche réseau (couche 3 du modèle OSI) — à la différence d'une interface tap, qui opère au niveau de la couche liaison de données (couche 2).

Pour les modules bonus : FreeRADIUS implémente le protocole RADIUS (cadre AAA — authentification, autorisation, traçabilité), utilisé ici pour ajouter une authentification multifacteur (mot de passe + jeton TOTP) à l'accès VPN. WireGuard, à l'inverse d'OpenVPN, s'exécute en espace noyau, repose sur des paires de clés publiques/privées par « pair » plutôt que sur une PKI, et utilise un « Cryptokey Routing » fondé sur le paramètre Allowed IPs plutôt que sur des règles de pare-feu classiques.

4. Questions / Déroulé du TP

Répondez à chaque question dans votre rapport, en vous appuyant sur les manipulations réellement effectuées dans votre propre environnement. Les questions sont volontairement progressives : elles vous guident dans la démarche sans jamais indiquer la solution attendue.

4.1 Partie 1 — Architecture et initialisation

Documentez vous pour bien configurer pfSense lors de la première connexion vous pouvez utiliser la documentation et utiliser l'IA pour la compréhension de certain champs. <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/config/setup-wizard.html>

 **Attention** : Décochez la case « Block private networks from entering VIA WAN ». Comme votre WAN virtuel est derrière le NAT de votre PC (qui utilise une IP privée comme 192.168.122.X ou 192.168.1.X), cocher cette case bloquerait tout votre trafic Internet de test.

Question 1.1. Décrivez le rôle attribué à chacune des deux interfaces de votre VM pfSense (WAN et LAN) et précisez le type de connexion réseau configuré pour chacune dans votre hyperviseur.

Question 1.2. Accédez à la WebGUI de pfSense. Quelle adresse utilisez-vous par défaut ? Suivez l'assistant de démarrage et attribuez à l'interface LAN une adresse IP statique ne chevauchant pas le sous-réseau WAN.

Question 1.3. Activez le service DHCP sur l'interface LAN et définissez une plage d'adresses. Démarrez votre **VM cible** et vérifiez qu'elle obtient une configuration IP valide. Rappelez en une phrase le processus en quatre étapes qui permet cette attribution.

Question 1.4. pfSense propose deux moteurs DHCP. Lequel est actif sur votre installation par défaut, et où ce choix se règle-t-il dans l'interface ?

Question 1.5. Expliquez, avec vos propres mots, pourquoi le trafic sortant de la VM cible doit être traduit (NAT) avant d'atteindre Internet. Validez votre explication par un test de connectivité depuis cette VM.



Capture d'écran obligatoire n°1

Tableau de bord (Dashboard) de pfSense, widget des interfaces, montrant les liens WAN et LAN opérationnels (icônes vertes) et leurs adresses IP respectives.

4.2 Partie 2 — Durcissement et filtrage

Question 2.1. Localisez la règle qui autorise par défaut tout le trafic du LAN vers n'importe quelle destination. Quel modèle de sécurité cette permissivité initiale contredit-elle, et pourquoi ?

Question 2.2. Avant de supprimer cette règle, formulez une hypothèse : quelle conséquence immédiate anticipez-vous sur la connectivité de la VM cible ?

Question 2.3. Créez un alias regroupant les ports nécessaires à une navigation web standard et à la résolution de noms de domaine. Justifiez le choix de chaque port.

Question 2.4. Supprimez la règle par défaut, puis recréez une règle « Pass » minimaliste s'appuyant sur l'alias précédent. Vérifiez la connectivité web depuis la VM cible et commentez le résultat au regard de votre hypothèse de la question 2.2.

Question 2.5. Ajoutez une règle de blocage explicite pour le trafic ICMP sortant du LAN, avec journalisation activée. Quel intérêt présente, sur le plan pédagogique et opérationnel, une règle de blocage explicite et journalisée plutôt qu'un simple abandon par la règle de refus implicite ?

Question 2.6. Tentez une requête ping vers une adresse publique depuis la VM cible, puis consultez les journaux du pare-feu (Status > System Logs > Firewall). Quelles informations relevez-vous sur ce paquet bloqué (interface, source, destination, protocole, action) ?

Question 2.7. Expliquez la différence de comportement entre les actions Block et Reject. Dans quelle situation chacune serait-elle préférable, en particulier sur une interface WAN exposée à Internet ?

Capture d'écran obligatoire n°2

Mosaïque comportant, d'une part, la grille complète des règles de l'interface LAN démontrant le confinement aux protocoles autorisés, et d'autre part, un extrait des journaux attestant du rejet du trafic ICMP émis par la VM cible.

4.3 Partie 3 — Déploiement OpenVPN (accès nomade)

Question 3.1. Pourquoi un VPN d'entreprise repose-t-il généralement sur une infrastructure à clés publiques plutôt que sur une simple authentification par mot de passe ?

Question 3.2. Créez une autorité de certification interne dans pfSense (System > Cert. Manager). Quel rôle cryptographique joue précisément cette autorité ?

Question 3.3. Générez un certificat serveur signé par cette CA, puis créez un compte utilisateur accompagné de son certificat client. Quel principe de sécurité ce triptyque CA / serveur / client permet-il de garantir ?

Question 3.4. Lancez l'assistant de configuration du serveur OpenVPN. Quel protocole de transport choisissez-vous, et quel risque concret cherchez-vous à éviter avec ce choix ? (Indice: TCP Meltdown)

Question 3.5. Définissez un réseau de tunnel (Tunnel Network) dédié, puis déclarez le réseau local à annoncer (Local Network) aux clients. Quelle est la différence fonctionnelle entre ces deux réseaux ?

Question 3.6. Examinez les règles de pare-feu générées automatiquement par l'assistant sur l'interface WAN et sur l'interface OpenVPN. À quoi sert précisément chacune d'elles ?

Question 3.7. Installez le paquet d'export client, puis générez le fichier .ovpn correspondant à votre utilisateur. Quels éléments cryptographiques ce fichier contient-il, et pourquoi doit-il être transmis de façon confidentielle ?

Capture d'écran obligatoire n°3

Page de configuration du serveur OpenVPN, mettant en évidence les paramètres cryptographiques retenus (Cryptographic Settings) ainsi que la plage réseau du tunnel.

4.4 Partie 4 — Audit de validation

Il se peut que la connexion depuis votre machine physique soit bloqué si c'est le cas, identifiez le problème (regardez du côté des logs de votre pare feu WAN) et implémenter la règle nécessaire pour corriger ça.

Question 4.1. Importez le fichier .ovpn sur un poste simulant un accès externe (votre machine hôte, par exemple) et établissez la connexion. Quel message des journaux client

confirme l'établissement complet du tunnel ?

Question 4.2. À l'aide des commandes `ip a` ou `ifconfig`, identifiez l'interface virtuelle créée par OpenVPN. À quelle couche du modèle OSI ce type d'interface (tun) opère-t-il, et en quoi cela diffère-t-il d'une interface tap ?

Question 4.3. Examinez la table de routage de votre poste après connexion. Quelle route a été ajoutée, et par quel mécanisme pfSense l'a-t-elle transmise au client ?

Question 4.4. Depuis le tunnel établi, tentez de joindre l'adresse IP privée de la VM cible (ping ou SSH). En cas d'échec, quelles pistes d'investigation envisagez-vous (pare-feu logiciel local de la cible, règles sur l'interface OpenVPN, table de routage) ?

Capture d'écran obligatoire n°4 (la preuve absolue)

Composition (terminal scindé ou montage) montrant : le journal attestant de l'établissement complet du tunnel, la sortie de la commande `ip a` révélant l'adresse virtuelle obtenue, et le succès d'un ping ou d'une session SSH vers la VM cible du LAN.

4.5 Partie 5 — Modules bonus (optionnels)

Bonus A — Micro-segmentation et DMZ

Question A.1. Ajoutez une troisième interface réseau (OPT1) à votre VM pfSense, dédiée à une zone démilitarisée. Quelle plage d'adressage lui attribuez-vous, et pourquoi doit-elle être distincte des réseaux WAN et LAN déjà utilisés ?

Question A.2. Quel postulat de sécurité justifie l'isolement d'une DMZ par rapport au LAN, même en l'absence d'incident constaté ?

Question A.3. Construisez, dans le bon ordre, les règles de pare-feu de l'interface DMZ permettant à la DMZ d'accéder à Internet tout en bloquant explicitement le trafic DMZ → LAN. Pourquoi l'ordre d'évaluation des règles est-il ici déterminant ?

Capture d'écran bonus A

Grille des règles de pare-feu de l'interface DMZ, démontrant la priorité du blocage vers le LAN avant l'autorisation générale vers Internet.

Bonus B — FreeRADIUS et authentification multifacteur

Question B.1. Installez le paquet FreeRADIUS et configurez une interface d'écoute locale. Pourquoi le protocole d'échange entre pfSense et FreeRADIUS doit-il être PAP dans ce contexte précis, malgré sa faiblesse apparente ?

Question B.2. Créez un utilisateur avec l'option OTP activée. Comment l'application d'authentification tierce génère-t-elle un jeton synchronisé avec le serveur, et quel service système est critique pour cette synchronisation ?

Question B.3. Reconfigurez le backend d'authentification du serveur OpenVPN pour cibler RADIUS. Quel paramètre avancé doit être ajouté pour éviter une déconnexion liée à la renégociation périodique des clés TLS, et pourquoi ce risque existe-t-il ici spécifiquement ?

Capture d'écran bonus B

Invite de connexion OpenVPN (ou journaux en cas de refus) attestant de la prise en compte d'une authentification combinant code statique et jeton OTP.

Bonus C — Tunnels nouvelle génération avec WireGuard

Question C.1. Installez le paquet WireGuard et créez un tunnel doté de son propre adressage de transit. En quoi l'absence de PKI X.509 change-t-elle le modèle de confiance par rapport à OpenVPN ?

Question C.2. Configurez votre poste hôte comme « Peer » en générant sa propre paire de clés, puis déclarez ce pair côté pfSense. Quel rôle joue précisément le paramètre Allowed IPs dans le mécanisme de Cryptokey Routing ?

Question C.3. Comparez le comportement « sans état » (stateless) de WireGuard à la gestion de session d'OpenVPN. Quel impact ce choix a-t-il sur le trafic généré tant qu'aucune donnée n'est échangée ?



Capture d'écran bonus C

Page de statut WireGuard (Status > WireGuard) montrant le pair en ligne, le volume de données échangées et la date du dernier handshake.

5. Indications et Documentation

Les ressources suivantes constituent la documentation de référence pour ce TP. Elles sont classées par thématique pour faciliter vos recherches ; n'hésitez pas à les croiser avec l'aide d'un assistant IA pour en faciliter la lecture.

Outils et téléchargements

- Téléchargement VirtualBox — <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- Téléchargement pfSense CE — <https://www.pfsense.org/download/>
- Téléchargement Alpine Linux — <https://alpinelinux.org/downloads/>
- Téléchargement Ubuntu Server — <https://ubuntu.com/download/server>

Interfaces, DHCP et NAT

- Configuration des interfaces — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/config/interface-configuration.html>
- Service DHCP — vue d'ensemble — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/services/dhcp/index.html>
- Serveur DHCPv4 — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/services/dhcp/ipv4.html>
- NAT sortant (Outbound NAT) — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/nat/outbound.html>

Filtrage et règles de pare-feu

- Introduction aux règles de pare-feu — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/firewall/rule-list-intro.html>
- Consultation des journaux de pare-feu — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/monitoring/logs/firewall.html>
- Journaux système — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/monitoring/logs/index.html>

OpenVPN (accès nomade)

- Exemple de configuration OpenVPN Remote Access — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/openvpn-ra.html>
- Paquet d'export client OpenVPN — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/packages/openvpn-client-export.html>

Bonus A — DMZ

- Exemple de configuration de base (réseaux additionnels) — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/example-basic-configuration.html>

Bonus B — FreeRADIUS et MFA

- Serveurs d'authentification RADIUS — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/usermanager/radius.html>
- OTP mobile avec FreeRADIUS — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/freeradius-otp.html>
- Options de configuration personnalisée OpenVPN (reneg-sec) — <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/vpn/openvpn/configure-custom.html>

Bonus C — WireGuard

- WireGuard — vue d'ensemble —
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/vpn/wireguard/index.html>
- Exemple de configuration WireGuard Remote Access —
<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/wireguard-ra.html>

Bon TP — et n'oubliez pas que chaque manipulation doit être réellement effectuée dans votre propre environnement avant d'être documentée dans le rapport.